# 阶梯代码评测报告

deepseek-flash

2026-10-29　L1–L4：USACO 2024–26 与 EGOI/IOI 2026；L5：FrontierCS 算法赛道

## 1　评测维度与打分标准

各维度分开报告，不合成总分；表格中↑越大越好，↓越小越好，没有箭头的只作描述。

| 维度 | 指标 | 计算方法 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 正确性 | 测试点得分 $s_t$ | 每个测试点 0–1：USACO 忽略空白逐 token 比对，相同为 1、否则 0；EGOI、IOI 取官方 checker 给出的 0–1 分；FrontierCS 取官方 checker 输出的 Ratio（达到参考解为 0.6，超过参考解按对数加分，最高 1）。程序编译失败、运行出错、超时或超内存，该测试点为 0。 | |
| 正确性 | 题目得分 $S$（0–100） | USACO：$S = 100 \cdot \frac{1}{T}\sum_t s_t$（每个测试点等分）；EGOI、IOI：$S = 100 \cdot \frac{\sum_g w_g \min_{t\in g} s_t}{\sum_g w_g}$（子任务 $g$ 取其中测试点的最低分，再乘以子任务分值 $w_g$）；FrontierCS：$S = 100 \cdot \frac{1}{T}\sum_t \mathrm{Ratio}_t$。 | ↑ |
| 正确性 | 解出 | 所有测试点 $s_t = 1$。 | |
| 正确性 | pass@1、平均得分、pass@$n$ | pass@1 = 解出的采样数 ÷ 采样总数 × 100；平均得分 = 所有采样的 $S$ 的平均；pass@$n$ = 至少一次采样解出的题数 ÷ 题数 × 100。每档采样次数：L1、L2、L5 各 1 次，L3、L4 各 3 次，temperature 0.2。 | ↑ |
| 正确性 / 效率 | 宽时限与官方时限 | 每个测试点只运行一次，时限为官方时限的 5 倍（宽时限）。宽时限口径：按上面的规则计分。官方时限口径：CPU 时间超过官方时限的测试点记 0，再按同样的规则算 $S$、pass@1。前者回答“算法对不对”，后者回答“是否和人类选手一样在时限内通过”。 | ↑ |
| 效率 | 运行时间倍数 | 只对解出的答案、且官方解在某个测试点上至少需要 0.05 秒 CPU 的题：取官方解最慢的 3 个测试点，答案与官方解交替各运行 3 次取中位数，$r$ = 答案 CPU 时间 ÷ 官方解 CPU 时间（取官方解最慢的那个测试点）；各档报告 $r$ 的几何平均和题数。同语言比较。 | ↓ |
| 效率 | 内存倍数 | 解出的答案在所有测试点上的峰值内存 ÷ 官方解的峰值内存，各档取几何平均。 | ↓ |
| 复杂度 | 相对官方解的增长幂次 $k$ | 官方测试不是按规模排列的序列（USACO 里耗时较长的测试点大多都是最大规模），所以以官方解自己的工作量为横轴：在官方解至少需要 2 ms CPU（扣除空程序）的测试点上（最多 20 个，均匀覆盖其耗时范围），答案与官方解交替各运行 5 次取中位数，拟合 $\log y_{\text{答案}} = a + k \log y_{\text{官方}}$。若官方解为 $\Theta(f(n))$、答案为 $\Theta(f(n)^k)$，$k$ 即该指数。$R^2 \geq 0.8$ 时：$k \leq 0.75$ 且在官方解最重的 3 个测试点上答案至少快 2 倍为更优（列出供人工复核），$0.75 < k < 1.33$ 为同阶，$k \geq 1.33$ 且在这些测试点上至少慢 2 倍为更差；$R^2 < 0.8$，或斜率与最重测试点上的快慢对不上（某一方有固定开销会把斜率拉偏），为不确定；可用测试点少于 4 个或官方耗时跨度不足 4 倍为不可测。空间同理（峰值内存，至少高于空程序 1 MB）。这些测试点的输入大小跨度达到 8 倍时，另报两者按输入大小的增长幂次。 | |

| 维度 | 指标 | 计算方法 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 失败类型 | 每份未解出答案的主要原因 | 按顺序取第一个成立的：无代码、编译错误、答案错误、运行错误、超内存、超时、部分分（部分测试点得分）；宽时限下解出但官方时限下没有全部通过的记为“只在官方时限下超时”。 | |
| 静态质量 | Pylint、Radon、SonarQube（只限 L1–L2 的 Python 答案） | 按 arXiv:2610.19167 的口径与版本：Pylint 3.3.5 默认配置的问题数（C/R/W/E）与 0–10 分，Radon 6.0.1 的圈复杂度（所有条目之和）、可维护性指数 MI、SLOC，SonarQube 10.4 的可维护性/可靠性/安全问题数；报告正确答案的每份平均与每百行 SLOC 的问题数。 | 见表头 |
| 成本与时延 | token、费用、延迟、首个 token 时间 | 费用 = (输入 − 缓存命中) × 输入单价 + 缓存命中 × 命中单价 + 输出（含思考）× 输出单价，单价按每百万 token，分时计价按每次调用的开始时间；延迟为每次调用从发出到收完的时间。 | ↓ |
| 泄露检查 | 2026 子集与 USACO 子集 | L3、L4 中 EGOI/IOI 2026 新题与同档 USACO 旧题分开报告 pass@1 与平均得分；新题明显更差时提示旧题可能见过。只作提示，不作结论。 | |

deepseek-flash：2 道题在运行后从题单中剔除（当前判题程序无法正确评测），其答案不计入：egoi26-census、egoi26-seatingplan。

## 2 各档正确率

| 档位与指标 | deepseek-flash |
|---|---|
| L1 基础：pass@1 宽时限↑ | 100.0 |
| L1 基础：pass@1 官方时限↑ | 83.3 |
| L1 基础：得分宽时限↑ | 100.0 |
| L1 基础：得分官方时限↑ | 94.7 |
| L2 中等：pass@1 宽时限↑ | 100.0 |
| L2 中等：pass@1 官方时限↑ | 84.2 |
| L2 中等：得分宽时限↑ | 100.0 |
| L2 中等：得分官方时限↑ | 95.2 |
| L3 困难：pass@1 宽时限↑ | 97.5 |
| L3 困难：pass@1 官方时限↑ | 96.3 |
| L3 困难：得分宽时限↑ | 98.3 |
| L3 困难：得分官方时限↑ | 98.3 |
| L3 困难：pass@n↑ | 100.0 |
| L4 顶尖：pass@1 宽时限↑ | 74.1 |
| L4 顶尖：pass@1 官方时限↑ | 72.2 |
| L4 顶尖：得分宽时限↑ | 77.2 |
| L4 顶尖：得分官方时限↑ | 76.6 |
| L4 顶尖：pass@n↑ | 94.4 |
| L5 开放式：pass@1 宽时限↑ | 0.0 |
| L5 开放式：pass@1 官方时限↑ | 0.0 |
| L5 开放式：得分宽时限↑ | 30.6 |
| L5 开放式：得分官方时限↑ | 28.6 |

## 3 2026 新题与 USACO 对照

同一档内，2026 年的新题（EGOI、IOI）与 USACO 旧题的 pass@1 / 平均得分。新题明显更低而难度相当时，旧题成绩可能受训练数据泄露抬高。

| 档位 / 子集 | deepseek-flash |
|---|---|
| L3 / 2026 | 100.0 / 100.0 |
| L3 / USACO 2024-25 | 97.2 / 98.8 |
| L3 / USACO 2025-26 | 96.3 / 96.6 |
| L4 / USACO 2024-25 | 75.8 / 78.4 |
| L4 / USACO 2025-26 | 71.4 / 75.3 |

# 4 代码性能

解出的答案在官方解最慢的 3 个测试点上与官方解交替各跑 3 次取中位数；表中为答案 CPU 时间 ÷ 官方解（几何平均，括号内为答案份数）。

| 档位 | deepseek-flash |
|---|---|
| L1 基础 ↓ | 0.66× (12) |
| L2 中等 ↓ | 0.84× (9) |
| L3 困难 ↓ | 0.58× (58) |
| L4 顶尖 ↓ | 0.96× (37) |

# 5 时间与空间复杂度

$k$ 为答案耗时（或内存）相对官方解的增长幂次：$k \le 0.75$ 且在官方解最重的测试点上至少快 2 倍为更优（可能是更好或更新颖的解法），$0.75 < k < 1.33$ 同阶，$k \ge 1.33$ 且至少慢 2 倍为更差，其余为不确定；方法见“评测维度与打分标准”。

| 档位 | deepseek-flash |
|---|---|
| L1 基础：时间（更优/同阶/更差/不确定/不可测/无官方解） | 1/4/0/3/4/6，k=0.91 |
| L1 基础：空间（更优/同阶/更差/不确定/不可测/无官方解） | 0/1/0/1/10/6，k=0.83 |
| L2 中等：时间（更优/同阶/更差/不确定/不可测/无官方解） | 0/6/0/0/3/10，k=1.01 |
| L2 中等：空间（更优/同阶/更差/不确定/不可测/无官方解） | 0/4/0/0/5/10，k=0.94 |
| L3 困难：时间（更优/同阶/更差/不确定/不可测/无官方解） | 4/42/2/10/3/18，k=0.97 |
| L3 困难：空间（更优/同阶/更差/不确定/不可测/无官方解） | 0/2/0/6/53/18，k=1.18 |
| L4 顶尖：时间（更优/同阶/更差/不确定/不可测/无官方解） | 4/28/0/1/4/3，k=0.95 |
| L4 顶尖：空间（更优/同阶/更差/不确定/不可测/无官方解） | 0/1/1/5/30/3，k=1.40 |

增长慢于官方解、值得人工复核的答案：deepseek-flash usaco-1444#0（时间）；deepseek-flash usaco-1547#0（时间）；deepseek-flash usaco-1547#2（时间）；deepseek-flash usaco-1569#1（时间）；deepseek-flash usaco-1569#2（时间）；deepseek-flash usaco-1502#0（时间）；deepseek-flash usaco-1502#2（时间）；deepseek-flash usaco-1596#0（时间）；deepseek-flash usaco-1596#1（时间）。

## 6 失败类型

| 档位与类型 | deepseek-flash |
|---|---|
| L1 基础：只在官方时限下超时 | 3 |
| L2 中等：只在官方时限下超时 | 3 |
| L3 困难：答案错误 | 2 |
| L3 困难：只在官方时限下超时 | 1 |
| L4 顶尖：无代码 | 1 |
| L4 顶尖：答案错误 | 12 |
| L4 顶尖：运行错误 | 1 |
| L4 顶尖：只在官方时限下超时 | 1 |
| L5 开放式：无代码 | 2 |
| L5 开放式：编译错误 | 1 |
| L5 开放式：答案错误 | 11 |
| L5 开放式：部分分 | 16 |

## 7 静态质量（L1–L2，Python）

| 指标（正确答案） | deepseek-flash |
|---|---|
| Pylint 问题数↓ | 8.73 |
| Pylint 分↑ | 8.68 |
| 圈复杂度 CC↓ | 19.03 |
| 可维护性 MI↑ | 51.15 |
| SLOC | 67.11 |
| 每百行问题数↓ | 13.01 |
| SonarQube 可维护性↓ | – |
| SonarQube 可靠性↓ | – |
| SonarQube 安全↓ | – |

## 8 用量与费用

| 指标 | deepseek-flash |
|---|---|
| 有效调用数 | 208 |
| 输出 token↓ | 8.80M |
| 延迟中位数↓ | 177 s |
| 费用↓ | $6.07 |

# 9 逐题结果

## deepseek-flash

| 题目 | 档 | 解出/采样 | 得分 | 主要失败 |
|---|---|---|---|---|
| egoi26-biscuits C. Biscuits | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| egoi26-cakes B. Cakes | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| egoi26-ferriswheel A. Ferris Wheel | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| egoi26-foxfamilies C. Fox Families | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| egoi26-ovenmasters B. Ovenmasters | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| egoi26-wateringplants A. Watering Plants | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| fcs-0 FrontierCS #0 | L5 | 0/1 | 60.2 | 部分分 |
| fcs-104 FrontierCS #104 | L5 | 0/1 | 0.0 | 答案错误 |
| fcs-111 FrontierCS #111 | L5 | 0/1 | 60.0 | 部分分 |
| fcs-121 FrontierCS #121 | L5 | 0/1 | 0.0 | 无代码 |
| fcs-13 FrontierCS #13 | L5 | 0/1 | 53.6 | 答案错误 |
| fcs-132 FrontierCS #132 | L5 | 0/1 | 0.0 | 无代码 |
| fcs-141 FrontierCS #141 | L5 | 0/1 | 7.9 | 答案错误 |
| fcs-148 FrontierCS #148 | L5 | 0/1 | 0.0 | 答案错误 |
| fcs-154 FrontierCS #154 | L5 | 0/1 | 0.6 | 答案错误 |
| fcs-160 FrontierCS #160 | L5 | 0/1 | 2.6 | 答案错误 |
| fcs-166 FrontierCS #166 | L5 | 0/1 | 2.1 | 答案错误 |
| fcs-174 FrontierCS #174 | L5 | 0/1 | 62.1 | 部分分 |
| fcs-183 FrontierCS #183 | L5 | 0/1 | 0.0 | 编译错误 |
| fcs-193 FrontierCS #193 | L5 | 0/1 | 60.4 | 部分分 |
| fcs-211 FrontierCS #211 | L5 | 0/1 | 52.4 | 部分分 |
| fcs-222 FrontierCS #222 | L5 | 0/1 | 9.3 | 部分分 |
| fcs-23 FrontierCS #23 | L5 | 0/1 | 0.0 | 答案错误 |
| fcs-239 FrontierCS #239 | L5 | 0/1 | 0.0 | 答案错误 |
| fcs-249 FrontierCS #249 | L5 | 0/1 | 53.8 | 部分分 |
| fcs-257 FrontierCS #257 | L5 | 0/1 | 47.9 | 部分分 |
| fcs-30 FrontierCS #30 | L5 | 0/1 | 42.3 | 答案错误 |
| fcs-304 FrontierCS #304 | L5 | 0/1 | 56.2 | 部分分 |
| fcs-310 FrontierCS #310 | L5 | 0/1 | 62.2 | 部分分 |
| fcs-42 FrontierCS #42 | L5 | 0/1 | 59.0 | 部分分 |
| fcs-48 FrontierCS #48 | L5 | 0/1 | 2.2 | 答案错误 |
| fcs-58 FrontierCS #58 | L5 | 0/1 | 59.9 | 部分分 |
| fcs-6 FrontierCS #6 | L5 | 0/1 | 2.6 | 部分分 |
| fcs-68 FrontierCS #68 | L5 | 0/1 | 46.8 | 部分分 |
| fcs-77 FrontierCS #77 | L5 | 0/1 | 52.7 | 部分分 |

| 题目 | 档 | 解出/采样 | 得分 | 主要失败 |
|---|---|---|---|---|
| fcs-85 FrontierCS #85 | L5 | 0/1 | 59.8 | 部分分 |
| usaco-1443 Roundabout Rounding | L1 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1444 Farmer John’s Cheese Block | L1 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1445 It’s Mooin’ Time | L1 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1446 Cake Game | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1447 Deforestation | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1448 2D Conveyor Belt | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1449 Cowdependence | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1450 Interstellar Intervals | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1451 Job Completion | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1452 All Pairs Similarity | L4 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1453 It’s Mooin’ Time | L4 | 2/3 | 66.7 | 无代码 |
| usaco-1454 Maximize Minimum Difference | L4 | 0/3 | 8.3 | 答案错误 |
| usaco-1467 Astral Superposition | L1 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1468 It’s Mooin’ Time II | L1 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1469 Cow Checkups | L1 | 1/1 | 100.0 | 只在官方时限下超时 |
| usaco-1470 Cow Checkups | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1471 Farmer John’s Favorite Operation | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1472 Table Recovery | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1473 Median Heap | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1474 Reachable Pairs | L3 | 3/3 | 100.0 | 只在官方时限下超时 |
| usaco-1475 Photo Op | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1476 DFS Order | L4 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1477 Shock Wave | L4 | 1/3 | 42.9 | 答案错误 |
| usaco-1478 Watering the Plants | L4 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1491 Reflection | L1 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1492 Making Mexes | L1 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1493 Printing Sequences | L1 | 1/1 | 100.0 | 只在官方时限下超时 |
| usaco-1494 The Best Lineup | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1495 Vocabulary Quiz | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1496 Transforming Pairs | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1497 Bessie’s Function | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1498 The Best Subsequence | L3 | 2/3 | 85.0 | 答案错误 |
| usaco-1499 Friendship Editing | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1500 Min Max Subarrays | L4 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1501 Transforming Pairs | L4 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1502 True or False Test | L4 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1515 Hoof Paper Scissors Minus One | L1 | 1/1 | 100.0 | |

| 题目 | 档 | 解出/采样 | 得分 | 主要失败 |
|---|---|---|---|---|
| usaco-1516 More Cow Photos | L1 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1517 It's Mooin' Time III | L1 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1519 Compatible Pairs | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1520 Ski Slope | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1521 Moo Decomposition | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1522 Election Queries | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1523 OohMoo Milk | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1525 Lazy Sort | L4 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1526 Package Pickup | L4 | 1/3 | 45.0 | 答案错误 |
| usaco-1539 Chip Exchange | L1 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1541 Photoshoot | L1 | 1/1 | 100.0 | 只在官方时限下超时 |
| usaco-1542 Lineup Queries | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1543 Mooclear Reactor | L2 | 1/1 | 100.0 | 只在官方时限下超时 |
| usaco-1544 Sliding Window Summation | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1545 COW Traversals | L3 | 2/3 | 69.8 | 答案错误 |
| usaco-1546 Milk Buckets | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1547 Supervision | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1548 Hoof, Paper, Scissors Triples | L4 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1549 Lineup Counting Queries | L4 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1550 Pluses and Minuses | L4 | 1/3 | 45.5 | 答案错误 |
| usaco-1564 Moo Hunt | L1 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1565 Purchasing Milk | L1 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1567 Declining Invitations | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1568 Farmer John Loves Rotations | L2 | 1/1 | 100.0 | 只在官方时限下超时 |
| usaco-1569 Balancing the Barns | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1570 Lexicographically Smallest Path | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1571 The Chase | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1572 Circle of Cows | L4 | 1/3 | 48.5 | 答案错误 |
| usaco-1573 Cow Circle | L4 | 2/3 | 66.7 | 答案错误 |
| usaco-1574 Dynamic Instability | L4 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1587 Make All Distinct | L1 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1588 Strange Function | L1 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1590 Clash! | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1591 Milk Buckets | L2 | 1/1 | 100.0 | 只在官方时限下超时 |
| usaco-1592 Point Elimination | L2 | 1/1 | 100.0 | |
| usaco-1593 Good Cyclic Shifts | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1594 Picking Flowers | L3 | 3/3 | 100.0 | |
| usaco-1595 Random Tree Generation | L3 | 3/3 | 100.0 | |

| 题目 | 档 | 解出/采样 | 得分 | 主要失败 |
|---|---|---|---|---|
| usaco-1596 All Pairs Shortest Paths | L4 | 2/3 | 66.7 | 答案错误 |